

Compitino di Recupero 1

Exercise 1.

1. Si consideri la funzione $f(x) = x_1^2 + 4x_2^2$. A partire dai punti $A = (2, 0)^\top, B = (1, 2)^\top$.
 - (a) Si applichi una iterazione del metodo del gradiente, effettuando la line search in modo esatto.
 - (b) Si applichi una iterazione del metodo di Newton.
 - (c) Commentare la differenza tra i risultati trovati.

Solution

1. Il gradiente della funzione è $\nabla f = (2x_1, 8x_2)^\top$. A partire dal punto $A = (2, 0)^\top$ la direzione di discesa è $d = (-4, 0)^\top$. Il calcolo del passo α si ottiene

$$f(A + \alpha d)^\top = \nabla f(2 - 4\alpha, 0) = (2 - 4\alpha)^2$$

Il ottimo è $\alpha = 1/2$ che porta al punto $(0, 0)$ dove si trova il ottimo globale della funzione.

A partire dal punto $B = (1, 2)^\top$ la direzione di discesa è $d = (-2, -16)^\top$.

$$f(B + \alpha d)^\top = f(1 - 2\alpha, 2 - 16\alpha)^\top = (1 - 2\alpha)^2 + 4(2 - 16\alpha)^2$$

Il minimo si trova quando $\alpha = 65/514$. Il nuovo punto è $B_1 = 1/257(192, -6)$, ed il gradiente è strettamente positivo.

2. L'iterazione per Newton è $x_{k+1} = x_k - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k)$. Sappiamo che

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow [\nabla^2 f(x_1, x_2)]^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/8 \end{pmatrix},$$

allora la direzione di Newton è $d = (-x_1, -x_2)^\top$.

Dunque, per qualsiasi punto: $x_1 = x_1 - [\nabla^2 f(x_1)]^{-1} \nabla f(x_k) = (x_1, x_2) + (-x_1, -x_2)$ il algoritmo di Newton porta al origine che è il ottimo dal problem.

3. Partendo dal punto A si raggiunge un punto di arresto in una sola iterazione, mentre partendo dal punto B il metodo del gradiente necessita di altre iterazioni. Invece per il algoritmo di Newton il ottimo si raggiunge in una iterazione indipendentemente dal punto di inizio.

Exercise 2. Si consideri il seguente problema di ottimizzazione vincolata:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1^3 + x_2 \\ & x_1^2 + x_2^2 \leq 4 \\ & x_1^2 + 4x_2^2 \geq 4 \\ & x_1 - x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

1. Elencare le condizione di KKT per il problema.
2. Quali di questi punti $A = (-2, 0), B = (\frac{2}{5}\sqrt{5}, \frac{2}{5}\sqrt{5})$ e $C = (0, 1)$ possono essere punti di minimo locale?

Solution

1.

$$\nabla f(x_1, x_2) = (3x_1^2, 1)^T, \quad \nabla g_1(x_1, x_2) = (2x_1, 2x_2)^T \quad \nabla g_2(x_1, x_2) = (-2x_1, -8x_2)^T \quad \text{and} \quad \nabla g_3(x_1, x_2) = (1, -1)^T,$$

thus the KKT conditions can be written as:

$$3x_1^2 + 2\lambda_1 x_1 - 2x_1 \lambda_2 + \lambda_3 = 0$$

$$1 + 2x_2 \lambda_1 - 8x_2 \lambda_2 - \lambda_3 = 0$$

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \leq 0$$

$$\lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 4) = 0$$

$$\lambda_2(-x_1^2 - 4x_2^2 + 4) = 0$$

$$\lambda_3(x_1 - x_2) = 0$$

$$x_1^2 + x_2^2 \leq 4$$

$$x_1^2 + 4x_2^2 \geq 4$$

$$x_1 - x_2 \leq 0$$

2. (A) The two first restrictions are active with $\nabla g_1(A) = (-4, 0)$, $\nabla g_2(A) = (4, 0)$, thus are linearly dependent and KKT conditions are not necessary. Hence A could be an local optimum.
- (B) The active restrictions have gradient $\nabla g_2(B) = (-4\sqrt{5}/5, -16\sqrt{5}/5)$ and $\nabla g_3(B) = (1, -1)$ which are linearly independent and KKT conditions are necessary. Resolving the conditions we get that $\lambda_2 < 0$ and $\lambda_3 > 0$, thus conditions are not fulfill and B can not be an optimum.
- (C) The only active restriction is g_2 and then KKT conditions are necessary. Moreover, from the conditions we get $\lambda_1 = \lambda_3 = 0$ and $\lambda_2 = 1/8$. Thus C can not be an optimum.

Exercise 3. Si consideri il seguente problema di programmazione lineare:

$$\min z = -2x_1 + 5x_2 - x_3 - 2x_4 - 2x_5$$

$$x_1 - 2x_2 + x_4 = 1$$

$$2x_1 - 2x_2 + x_5 = 2$$

$$-2x_1 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 2$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

Scrivere il problema duale e individuarne la soluzione ottima, sapendo che nella soluzione ottima del problema primale $x_1^* \neq 0$ e $x_3^* \neq 0$, mentre $x_2^* = 0$, $x_4^* = 0$ e $x_5^* = 0$.

Solution The dual problem is

$$\max z = y_1 + 2y_2 + 2y_3$$

$$y_1 + 2y_2 - 2y_3 \leq -2$$

$$-2y_1 - 2y_2 \leq 5$$

$$y_3 \leq -1$$

$$y_1 + 2y_3 \leq -2$$

$$y_2 + y_3 \leq -2$$

$$y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{R}$$

Is easy to see that as $x_2^* = x_4^* = x_5^* = 0$, then the optimal solution of the primal is $x_1^* = 1$ and $x_3^* = 4$. We note that the solution is degenerate since a basic variable will be zero. Complementary slackness theorems imposes

that $y_3 = -1$ and $y_1 + 2y_2 = -4$ which could be associated to infinite dual optimal solution. In order to find one solution of the dual we can choose a feasible optimal base (which must include x_1 and x_3). For example $\{x_1, x_2, x_3\}$:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1/2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Thus, a solution for the dual could be

$$y^{*\top} = c_B^\top B^{-1} = (-2 \quad 5 \quad -1) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1/2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (-2 \quad 5 \quad -1)$$

Exercise 4. Immaginate che dovete risolvere un problema dal tipo: $\min c^\top x$, s.t. $Ax = b$, $x \geq 0$.

Applicando il metodo del simplesso ottenete un tableau della forma:

$$\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 0 & c_1 & 14 \\ 1 & 1 & 0 & a_1 & b_1 \\ 0 & -2 & 1 & a_2 & b_2 \end{array}$$

dove a_1, a_2, b_1, b_2, c_1 sono numeri reali. Stabilire le condizioni sui parametri di modo che:

1. La soluzione di base attuale sia ammissibile. Identificarla.
2. La soluzione di base attuale sia ottima.
3. La soluzione di base attuale sia ottima e unica.
4. Il problema sia non limitato. Trovare la direzione nella quale il poliedro non è limitato.
5. La soluzione basica attuale sia ottima e degenera.
6. Supponendo che la soluzione di base attuale sia ammissibile, quali sono le condizioni per le quali a_1 può essere il pivot nella iterazione successiva dal simplesso.

Solution

1. Current solution is feasible if $b_1 \geq 0$ and $b_2 \geq 0$. In which case a possible solution is $(b_1, 0, b_2, 0)$.
2. The current base is optimal if $b_1 \geq 0$, $b_2 \geq 0$ and $c_1 \geq 0$.
3. The current base is an unique optimal solution if $b_1 \geq 0$, $b_2 \geq 0$ and $c_1 > 0$.
4. The problem is unbounded if $c_1 < 0$, $a_1 < 0$ and $a_2 < 0$. Unbounded direction is $(-a_1, 0, -a_3, 1)$
5. The basic solution will be degenerate if $b_1 = 0$ or $b_2 = 0$. Moreover, it will be optimal if $c_1 \geq 0$.
6. Since the current solution is feasible then $b_1, b_2 \geq 0$. We will pivot in a_1 if it is possible to improve the current solution by adding x_4 to the base, that is $c_1 < 0$. Moreover we will use a_1 instead of a_2 if one of the following conditions hold:
 - $a_1 > 0$, $a_2 > 0$ and $\frac{b_1}{a_1} < \frac{b_2}{a_2}$.
 - $a_1 > 0$ and $a_2 \leq 0$.

Compitino di Recupero 2

Exercise 1. Avete 30 mila bottiglie di vino che possono essere esportate in tre paesi diversi. Il guadagno unitario atteso è di 50 euro per le bottiglie esportate nel paese 1, di 30 euro per le bottiglie esportate nel paese 2 e di 20 euro per quelle esportate nel paese 3. I dazi doganali sono del 5, 2 e 1 euro per ogni bottiglia esportata nei paesi 1, 2 e 3 rispettivamente. Supponendo di non voler pagare più di 30 mila euro in dazi doganali.

1. Modellare il problema di massimizzazione del guadagno come un problema lineare e risolverlo.
2. Si stima che il guadagno del secondo paese aumenterà fino a 45 euro. Determinare se la soluzione attuale è ottima, in caso contrario, trovare la nuova soluzione.
3. Qual'è la nuova soluzione se al contrario si stima che il guadagno delle bottiglie esportate nel terzo paese diminuirà a 10 euro.
4. Avete la possibilità di acquistare altre bottiglie di esportare. Quanto siete disposti a pagare per le nuove bottiglie da esportare.
5. Si apre la possibilità di esportare le bottiglie in un altro paese (paese 4) con un guadagno di 40 euro e un dazio doganale di 2 euro. È conveniente esportare in questo nuovo paese?.
6. Per diversificare le esportazioni decidete di non esportare più della metà delle bottiglie nel terzo paese. Impostare il nuovo tableau inserendo il nuovo vincolo e determinare se la vecchia soluzione rimane ottimale.

Solution

1. Let define variables x_i as the number (in thousands) of bottles exported to country i . Then the problem can be stated as:

$$\begin{aligned} \max \quad & 50x_1 + 30x_2 + 20x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 5x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 30 \\ & x_1 + x_2 + x_3 \leq 30 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
-50	-30	-20	0	0	0
5	2	1	1	0	30
1	1	1	0	1	30

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
50	10	0	20	0	600
5	2	1	1	0	30
-4	-1	0	-1	1	0

Then the solution is $x^* = (0, 0, 30, 0, 0)$ that is to export all bottles to the third country.

2. The second variable is not basic, then the new reduced cost is $\bar{c}_2 = \bar{c}_2 + \delta_2 = 10 + (-45 + 30) = -5$. Therefore, we must add x_2 to the base

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
50	-5	0	20	0	600	
5	2	1	1	0	30	
-4	-1	0	-1	1	0	

 $\rightarrow$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
125/2	0	5/2	45/2	0	675	
5/2	1	1/2	1/2	0	15	
-3/2	0	1/2	-1/2	1	15	

We get the new solution $x^* = (0, 15, 0, 0, 15)$ that is, we export half of the bottles to the second country.

3. Now the variation is on a basic variable $\bar{c}_3 = c_3 + 10 = -20 + 10$, thus

$$\begin{aligned} \bar{c}_N &= \tilde{c}_N - \tilde{c}_B^\top B^{-1}N \\ &= \bar{c} - \delta_1 \bar{N}_1 \\ &= (50, 10, 20) - 10(5, 2, 1) \\ &= (0, -10, 10) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\bar{z} &= -\tilde{c}_B^\top B^{-1}b \\ &= \bar{z} - \delta_1 b_i \\ &= 600 - 10 \times 30 \\ &= 300 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	-10	0	10	0	300		25	0	5	15	0	450
5	2	1	1	0	30	→	5/2	1	1/2	1/2	0	15
-4	-1	0	-1	1	0		-3/2	0	1/2	-1/2	1	15

We get the new solution $x^* = (0, 15, 0, 0, 15)$ which is the same that the one in (2): half of the bottles must be exported to the second country (with less profit).

4. We have that the new solution for a variation in $\tilde{b}_2 = b_2 + \Delta_2$ will be:

$$\tilde{x}^* = B^{-1}\tilde{b} = x^* + B^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 + \Delta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \Delta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ \Delta_2 \end{pmatrix}$$

That is, any positive perturbation on the second term of the RHS lead us to a feasible solution. We note by the shadow price $y_2^* = 0$ that extra bottles do not improve the value of the problem. Thus, there is not interest in buying additional bottles.

5. The addition of the new country implies an extra variable to the problem tableau which we denote by x_5 . The reduced cost for the new variable in the current base is

$$\bar{c}_5 = c_5 - c_B^T B^{-1} A_5 = c_5 + (y_1^* \quad y_2^*) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 40 - 20 \times 2 + 0 \times 1 = 0.$$

Which means that including the new country will not improve the current solution.

6. The new condition imposes the restriction $x_3 \leq x_1 + x_2 \Rightarrow -x_1 - x_2 + x_3 \leq 0$.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_7		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_7		
50	10	0	20	0	0	600	→	50	10	0	20	0	0	600
5	2	1	1	0	0	30		5	2	1	1	0	0	30
-4	-1	0	-1	1	0	0		-4	-1	0	-1	1	0	0
-1	-1	1	0	0	1	0		-6	-3	0	-1	0	1	-30

We get that the new base is not optimal for the new set of restrictions.

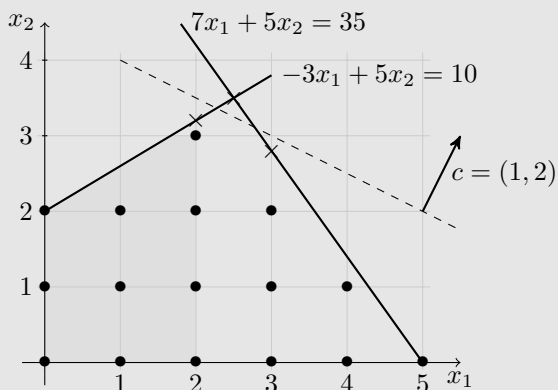
Exercise 2. Dato il problema:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & -3x_1 + 5x_2 \leq 10 \\ & 7x_1 + 5x_2 \leq 35 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

- Utilizzare la tecnica di enumerazione totale per trovare la soluzione ottima (Si può utilizzare la soluzione grafica).
- Risolvere il problema di PLI applicando l'algoritmo Branch & Bound secondo il seguente schema:
 - si risolvano tutti i rilassati continui per via grafica;
 - si applichi la strategia di visita dell'albero di Branch & Bound in profondità.

Solution

1.



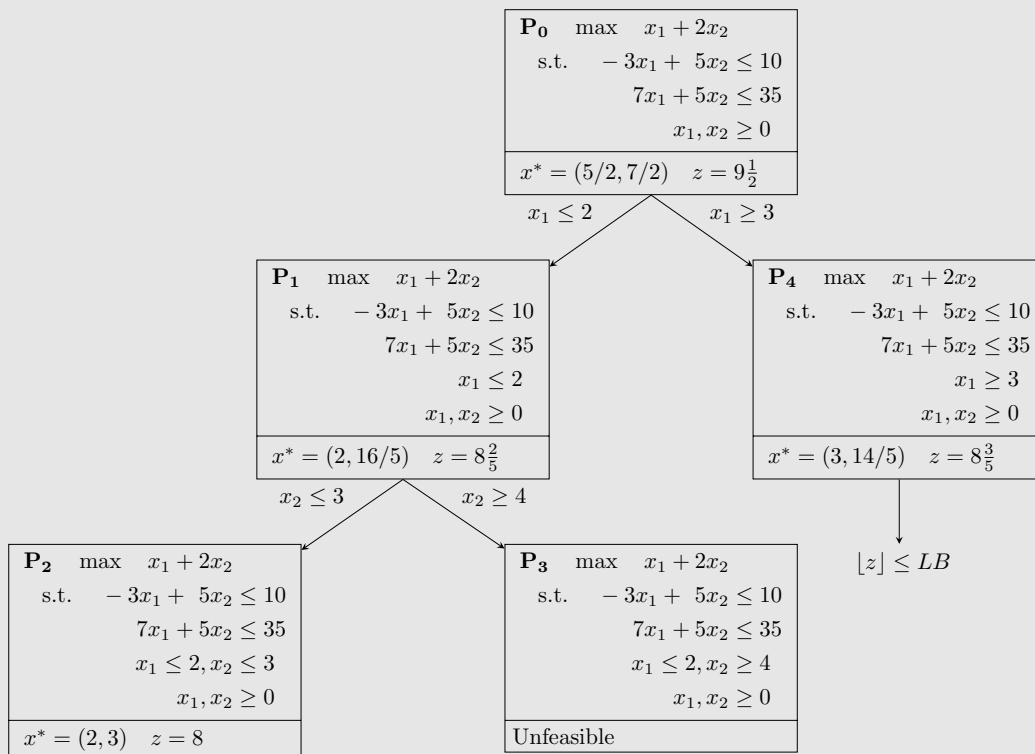
From the graphic is easy to see that the feasible solution set is:

(x, y)	$f(x, y)$	(x, y)	$f(x, y)$
$(0,0)$	0	$(2,1)$	4
$(1,0)$	1	$(3,1)$	5
$(2,0)$	2	$(4,1)$	6
$(3,0)$	3	$(0,2)$	4
$(4,0)$	4	$(1,2)$	5
$(5,0)$	5	$(2,2)$	6
$(0,1)$	2	$(3,2)$	7
$(1,1)$	3	$(2,3)$	8

and

the maximum is attained at $x^* = (2, 3)$.

2.



Exercise 3. Un'azienda che produce sedili per automobili produce tre tipi di sedili su due catene di montaggio diverse. Su ogni catena possono essere utilizzati contemporaneamente fino a 30 lavoratori che possono produrre tutti e tre i tipi di sedile. Ogni lavoratore viene pagato 400 dollari a settimana sulla catena di montaggio 1, e 600 dollari a settimana sulla catena di montaggio 2. L'organizzazione di una settimana di produzione nella catena 1 costa 1.000 dollari invece nella catena 2 costa 2.000 dollari a settimana. La tabella seguente fornisce le unità che ogni lavoratore produce per ciascun tipo di sedile in una settimana in ogni catena di montaggio.

	Tipo Sedili (migliaia di unità)		
	1	2	3
Catena di montaggio 1	20	30	40
Catena di montaggio 2	50	35	45

La domanda settimanale di sedili è di almeno 120.000 unità dal tipo 1, 1.150.000 unità dal tipo 2 e 200.000 unità dal sedile 3. Considerare un modello di programmazione lineare intero per ottenere il costo minimo di produzione per soddisfare le richieste di produzione settimanale.

Solution We define the variables:

- $x_i \in \mathbb{N}$: number of workers assigned to assembly line i .
- $y_j \in \{0, 1\}$: decision variable of the use of assembly line i (Ex. $y_1 = 1$ if and only if the first assembly line is used)

Variable y_i must be equal to one if at least one worker is assigned to the assembly line i , thus $x_i > 0 \Rightarrow y_i = 1$. Since we know that $x_i \leq 30$ then the restriction for variables y_i can be stated as $y_i \geq x_i/30$. Thus, a possible formulation for the problem is

$$\begin{aligned}
 \min \quad & 400x_1 + 600x_2 + 1000y_1 + 2000y_2 \\
 & 20x_1 + 50x_2 \geq 120 \\
 & 30x_1 + 35x_2 \geq 1150 \\
 & 40x_1 + 45x_2 \geq 200 \\
 & x_1 \leq 30 \\
 & x_2 \leq 30 \\
 & y_1 \geq x_1/30 \\
 & y_2 \geq x_2/30 \\
 & x_1, x_2 \in \mathbb{N}, y_1, y_2 \in \{0, 1\}
 \end{aligned}$$